ALYZYUS

ร้านค้าออนไลน์สำหรับร้านเดียว

เลือกสินค้า สั่งซื้อ ติดตามออเดอร์
และติดต่อร้านผ่านระบบเดียวกัน

Mr. Wirun Earmvorakul

โครงงานเรียนรู้วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผลงานประกอบพอร์ตสมัครมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ทำขึ้นมาเพื่อแก้โจทย์และฝึกอะไร

โจทย์ร้านค้าที่ใช้จำลอง

01 ราคาและสต็อกต้องตรงกับออเดอร์

02 การกดสั่งซ้ำต้องไม่สร้างหลายรายการ

03 ลูกค้าควรติดตามสถานะและถามร้านได้

เป้าหมายการเรียนรู้

01 ออกแบบหน้าจอและ API ให้ทำงานต่อกัน

02 แบ่งสิทธิ์ลูกค้ากับผู้ดูแลให้ชัด

03 ฝึกทดสอบและอธิบายเหตุผลของโค้ด

เป็นโจทย์การเรียนรู้ ยังไม่มีข้อมูลยืนยันผลทางธุรกิจหรือจำนวนผู้ใช้จริง

ระบบแบ่งเป็นฝั่งลูกค้าและผู้ดูแลร้าน

ลูกค้า

ค้นหาและกรองสินค้า
จัดตะกร้าและส่งคำสั่งซื้อ
ติดตามออเดอร์และเปิดเรื่องช่วยเหลือ
เลือกภาษา ธีม และหน้าตาแอป

คุณค่าหลัก: เห็นความคืบหน้าของเรื่องตนเอง

ผู้ดูแลร้าน

จัดการสินค้า ราคา รูปภาพ และสต็อก
อัปเดตสถานะออเดอร์และเลขพัสดุ
ตอบคำร้องที่เชื่อมกับออเดอร์
ตรวจบันทึกกิจกรรมตามสิทธิ์

คุณค่าหลัก: จัดการงานจากข้อมูลชุดเดียว

Key feature: สั่งซื้อแล้วข้อมูลต้องถูกต้อง

เลือกสินค้า	→ ตรวจฝั่งเซิร์ฟเวอร์	→ บันทึกพร้อมกัน	→ ตอบผลลูกค้า
ส่งรหัสและจำนวน	อ่านราคาจากฐานข้อมูล	ออเดอร์และสต็อก	แสดงเลขคำสั่งซื้อ

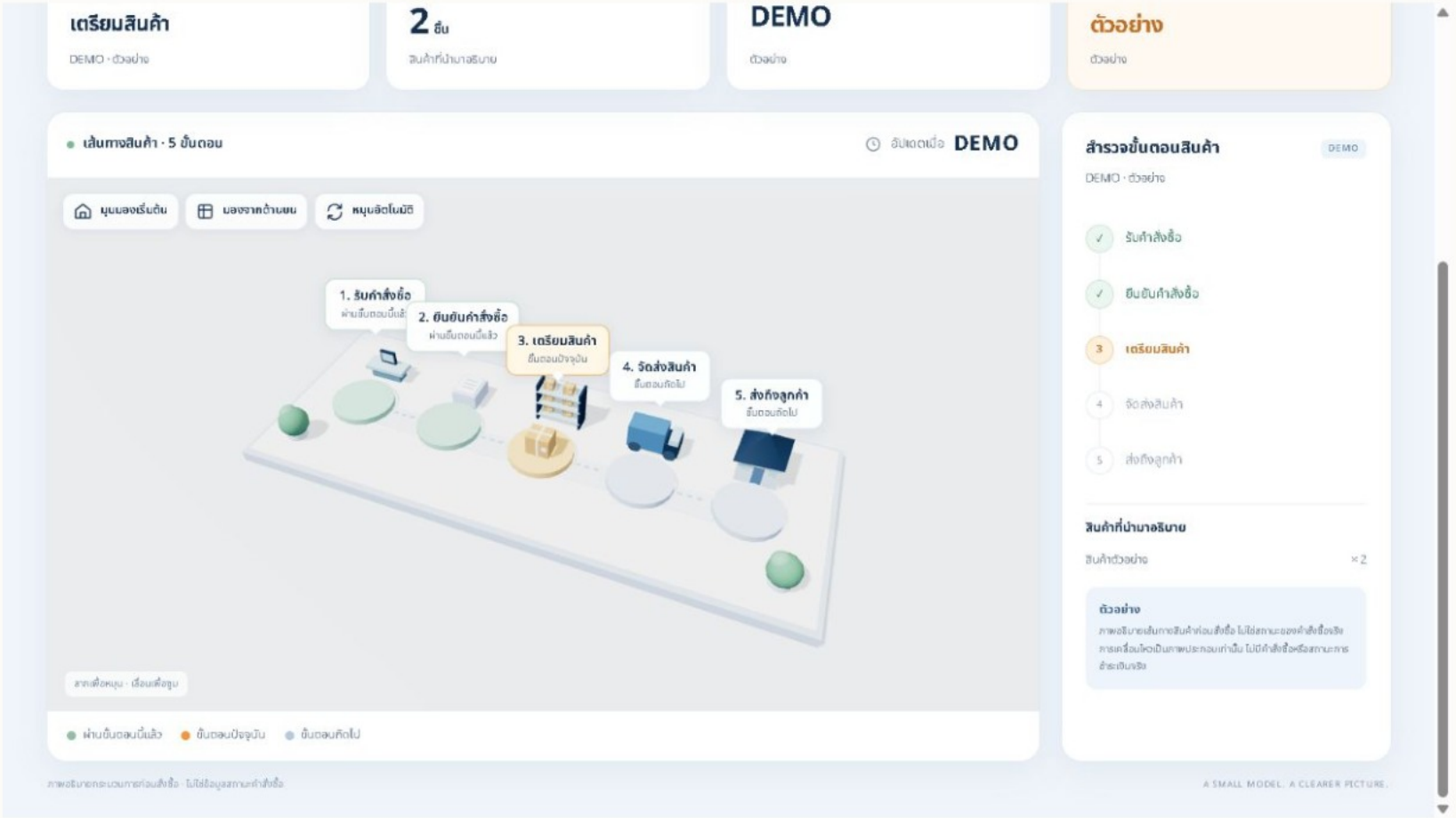
กดปุ่มซ้ำด้วยคำขอเดิม

คืนออเดอร์เดิม ไม่สร้างออเดอร์ใหม่

เกิดข้อผิดพลาดกลางทาง

ย้อนธุรกรรม เพื่อไม่ให้สต็อกหายลอย ๆ

ติดตามออเดอร์และติดต่อร้านต่อได้



สถานะ 5 ขั้นตอน

รับคำสั่งซื้อ
ยืนยันคำสั่งซื้อ
เตรียมสินค้า
จัดส่งสินค้า
ส่งถึงลูกค้า

เปิดคำร้องพร้อมบริบทออเดอร์
เจ้าของเรื่องและผู้ดูแลอ่านได้

Tech stack และเหตุผลที่เลือก

หน้าจอ

HTML / CSS / JavaScript

Jinja2 สร้างหน้าเว็บ
ใช้เครื่องมือเว็บพื้นฐาน
Three.js สำหรับภาพสินค้า 3D

เซิร์ฟเวอร์

Python / Flask

แยก URL เป็น Blueprint
เขียน API และตรวจข้อมูล
Deploy บน Vercel

ข้อมูลและบัญชี

Supabase / PostgreSQL

Auth ดูแลบัญชีสมาชิก
ฐานข้อมูลรองรับ transaction
RLS จำกัดการอ่านข้อมูล

เลือกเครื่องมือให้เหมาะกับขนาดต้นแบบ ยังไม่มีผล benchmark ว่าเร็วที่สุด

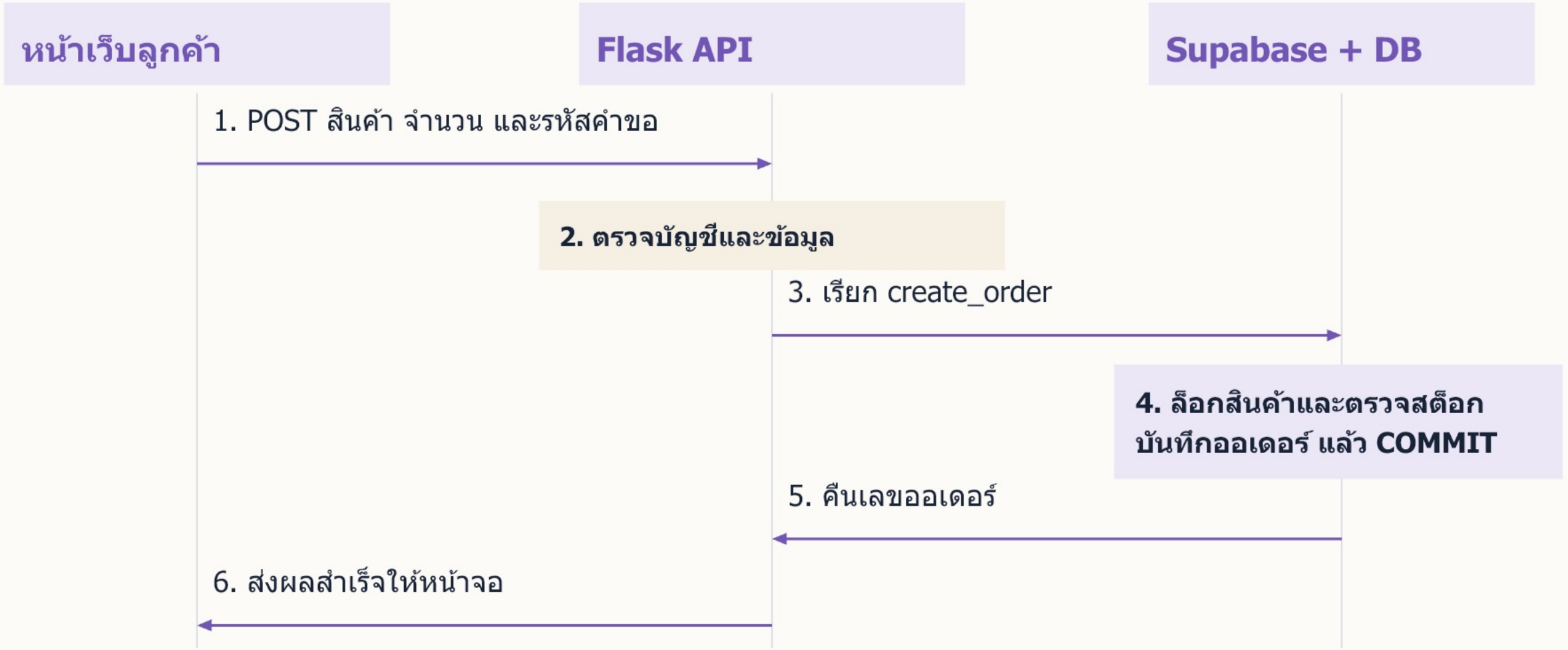
แยกหน้าที่ของโค้ดให้แก้และทดสอบง่าย

View	แสดงผลและรับการกด	templates + JavaScript
Controller	ตรวจ input และสิทธิ์	server/api.py
Service	เรียงขั้นตอนสั่งซื้อ	services/checkout.py
Repository	รับส่งข้อมูลที่จำเป็น	repositories/orders.py

PostgreSQL เก็บกฎธุรกรรมและการล็อกสต็อกไว้ใกล้ข้อมูล

Sequence Diagram: สั่งซื้อแบบ COD

COD คือเก็บเงินปลายทาง



อ่านจากบนลงล่าง เส้นตั้งคือผู้ทำงาน ลูกศรคือคำขอหรือคำตอบ

ล็อกแถวสินค้า เพื่อไม่ขายชิ้นสุดท้ายซ้ำ

สมมติสต็อกเหลือ 1 ชิ้น และมีลูกค้าสั่งพร้อมกัน

เวลา	ลูกค้า A	ลูกค้า B
เริ่ม	ล็อกแถวสินค้า อ่านสต็อก = 1	รอล็อกแถวเดียวกัน
ระหว่างทำ	สร้างออเดอร์ ลดสต็อกเป็น 0	ยังไม่ตัดสต็อกซ้ำ
เสร็จ	COMMIT แล้วปล่อยล็อก	อ่านใหม่พบ 0 จึงสั่งไม่ได้

ล็อกเฉพาะแถวที่เกี่ยวข้องระหว่าง transaction ไม่ใช่ปิดทั้งฐานข้อมูล

กรรมการทดลองระบบได้โดยไม่ต้องสมัคร

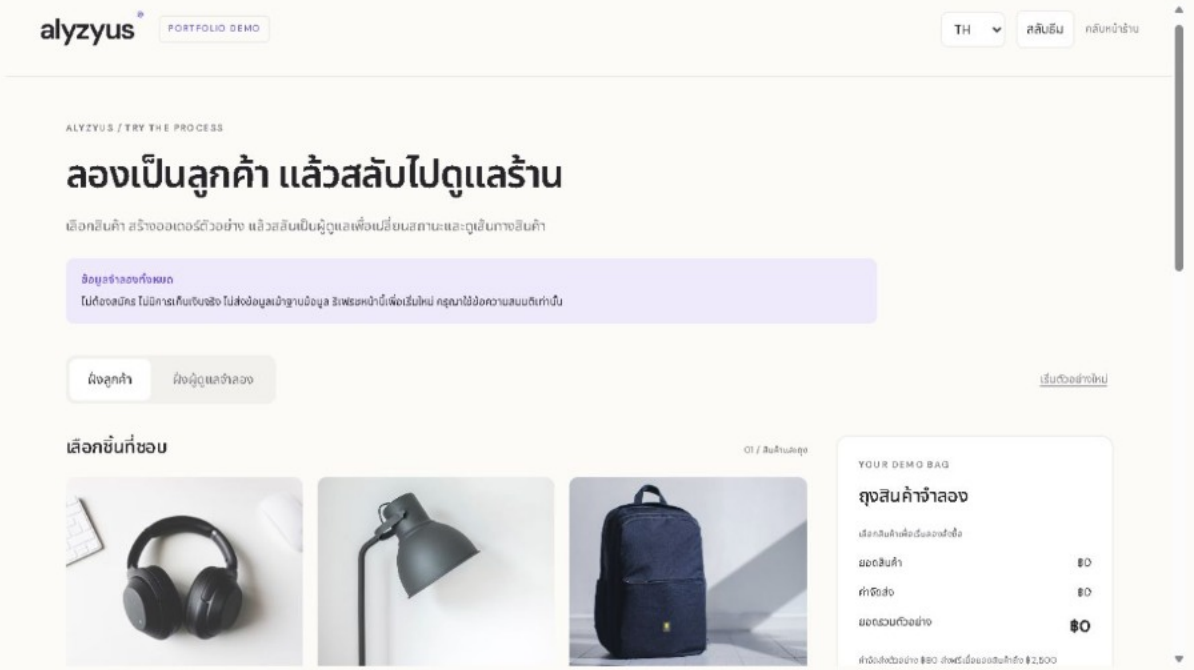
alyzyus.vercel.app/demo

01 เลือกสินค้าและใส่ตะกร้า

02 สร้างออเดอร์ตัวอย่าง

03 สลับเป็นผู้ดูแลและอัปเดตสถานะ

04 กลับมาดูสถานะฝั่งลูกค้า



DEMO ใช้ข้อมูลชั่วคราวในแท็บ ไม่มีการเรียกเก็บเงินหรือเขียนออเดอร์จริง

สิ่งที่ตรวจแล้ว และสิ่งที่ยังต้องพัฒนา

หลักฐานที่ตรวจซ้ำได้

01 ส่งคำขอเดิมซ้ำแล้วได้ออเดอร์เดิม

02 ลูกค้าอ่านออเดอร์ของคนอื่นไม่ได้

03 ข้อมูลชำระเงินไม่ครบต้องถูกปฏิเสธ

ขอบเขตปัจจุบัน

การชำระเงินจริงยังต้องตั้งค่าร้าน
ยังไม่มีผลทดสอบโหลดภาคสนาม
PWA ยังไม่ใช่แอป native ในสโตร์
ต้องติดตามความพร้อมของระบบ Cloud

สิ่งที่ได้ฝึกต่อ: อ่านโค้ด อธิบาย flow และแก้ปัญหาจากกรณีทดสอบ

Appendix: ใช้ AI อย่างไรในโครงการนี้

AI ช่วยร่าง

แนวทางหน้าจอ
โค้ด Python / JavaScript
กรณีทดสอบและเอกสาร

ผู้พัฒนาต้องรับผิดชอบ

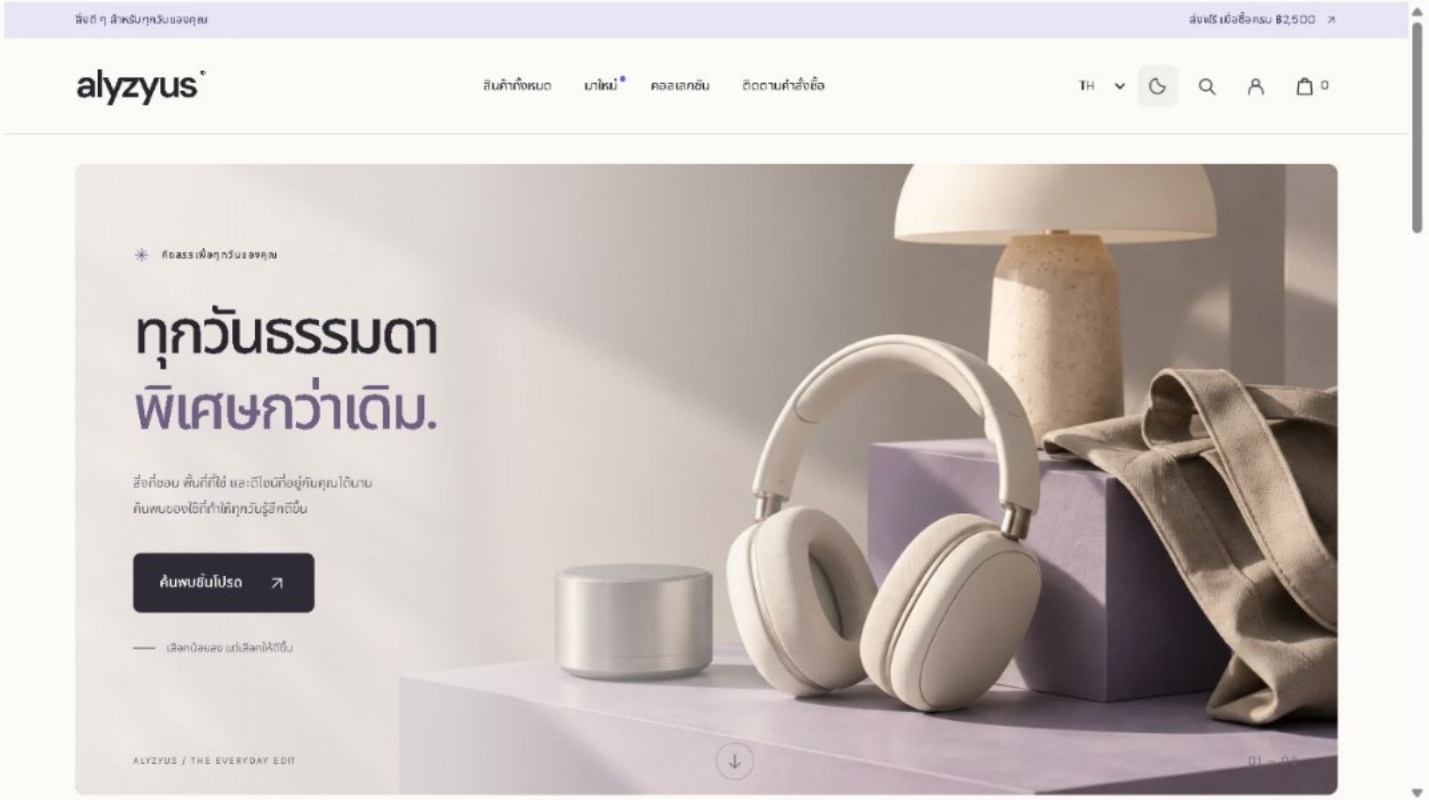
กำหนดโจทย์และขอบเขต
ตรวจผลจากโปรแกรมจริง
อธิบายและแก้โค้ดที่นำมาใช้

หลักฐานที่เปิดดูได้

Source code ใน GitHub
Test cases และผล CI
บันทึกการเปลี่ยนแปลง

พัฒนาร่วมกับ AI และยังต้องฝึกทำความเข้าใจต่อ ไม่อ้างว่าเขียนทุกบรรทัดเอง

Appendix: UI และภาพประกอบมีที่มาต่างกัน



ภาพหน้าจอ

ภาพจากโปรแกรมที่พัฒนาจริง
ใช้ยืนยันรูปแบบหน้าจอ
ไม่ใช่ผลทดสอบประสิทธิภาพ

ภาพแบรนด์

ภาพ Hero สร้างด้วย AI
รายละเอียดแหล่งที่มาใน ASSETS.md

Appendix: 4 คำที่ควรอธิบายด้วยตัวเองได้

Transaction	สร้างออเดอร์และตัดสต็อกให้สำเร็จร่วมกัน หรือย้อนทั้งหมด
Row lock	ให้คำสั่งซื้อที่แก้สินค้าชิ้นเดียวกันรอคิวอย่างถูกต้อง
Idempotency	ส่งคำขอเดิมซ้ำแล้วไม่เกิดผลใหม่ซ้ำอีกครั้ง
RLS	จำกัดว่าแต่ละบัญชีอ่านแถวข้อมูลใดได้บ้าง